



义务教育教科书

(五·四学制)

科学

三年级
上册



上海科学技术出版社

义务教育教科书
(五·四学制)

科学

三年级 上册



上海科学技术出版社

主 编：俞立中
副 主 编：沈 甸
顾 问：褚君浩 院士

本册主编：盛桂兴

核心编写人员：（以姓氏笔画为序）

杨 桦 张 慧 胡 梁 桂耀樑
钱伟钢 盛桂兴

责任编辑：葛碧临

美术设计：诸梦婷

义务教育教科书（五·四学制） 科学 三年级 上册

出 版 上海世纪出版（集团）有限公司 上海科学技术出版社
（上海市闵行区号景路 159 弄 A 座 9F-10F 邮政编码 201101）

发 行 上海新华书店

印 刷 上海中华印刷有限公司

版 次 2026 年 8 月第 1 版

印 次 2026 年 8 月第 1 次

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 6.25

字 数 58 千字

书 号 ISBN 978-7-5478-7625-1/G · 1455

定 价 6.70 元

价格依据文号 沪价费〔2017〕15 号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或本产品任何部分·违者必究

如发现印装质量问题或对内容有意见建议，请与本社联系。电话：021-64848025，邮箱：jc@sstp.cn

第1单元 多样的生物 ▶ 1

- 1 生物与非生物有哪些不同 3
- 2 不同类别的动物有哪些特征 8
- 3 植物有哪些共同特征 18

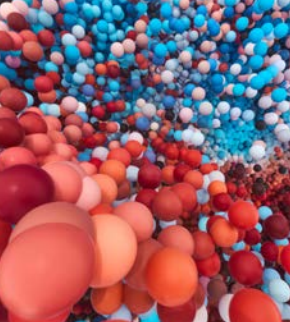
第2单元 测量与变化 ▶ 25

- 1 怎样测量 27
- 2 它们发生了什么变化 37
- 3 物质在水中的变化一样吗 40

第3单元 空气与风 ▶ 48

- 1 空气有体积和质量吗 50
- 2 热气球为什么会上升 55
- 3 风是怎样形成的 59





第4单元 小小工程师 ——“风力起重机” ▶ 66

- 1 认识风力起重机 67
- 2 设计与制作风力起重机模型 72
- 3 测试、改进、展示风力起重机模型 77

第5单元 磁铁的两极 ▶ 80

- 1 磁铁的两端有什么奥秘 82
- 2 指南针为什么能指南北 87

第1单元

多样的生物

地球上的生物种类繁多，从北极到南极，从高山到深海，从寒冷的冻原到高温的热泉，都有生物的存在。它们的形态结构各不相同，生活方式也多种多样。

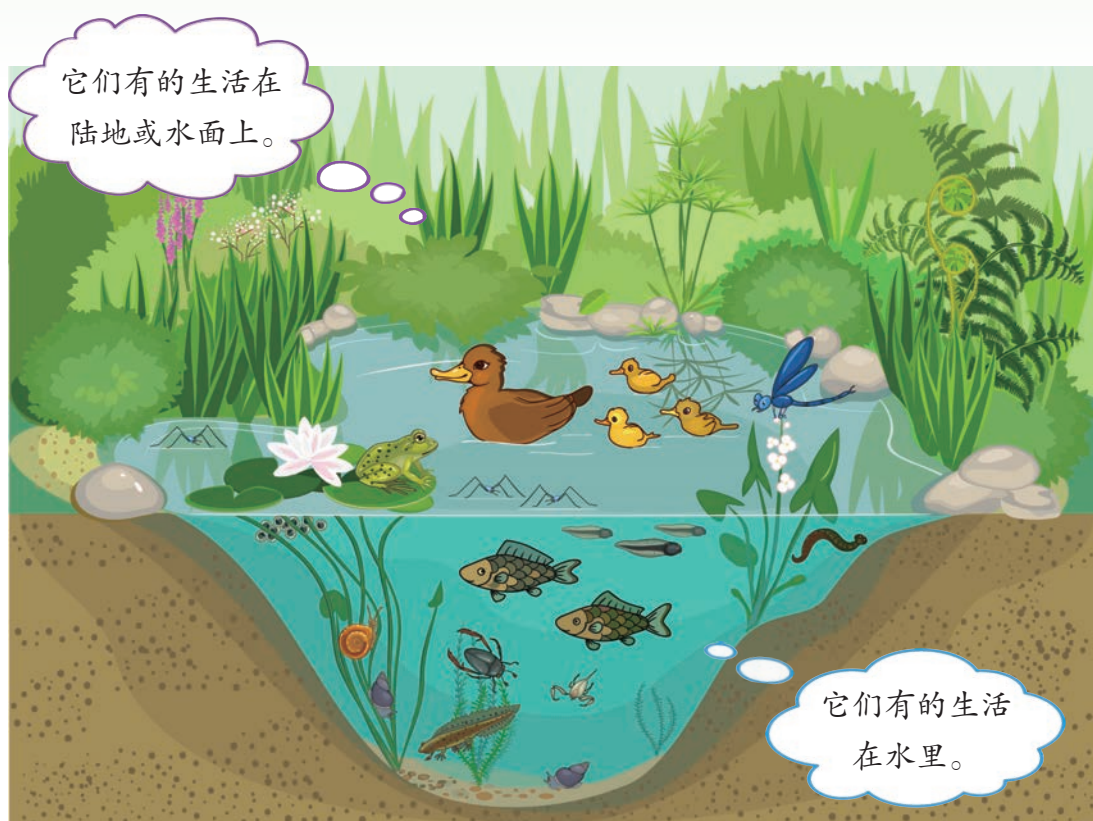
生物与非生物有哪些不同？

生物有哪些不同的类别？

单元学习引导

通过分类认识生物

自然界的生物千姿百态，种类繁多，怎样才能更好地认识它们？



我们可以依据生物的某些特征对它们进行分类。分类能帮助我们更好地认识生物。

1

生物与非生物有哪些不同

大自然是丰富多彩的。这里有湛蓝的天空，飘逸的云彩；这里有巍峨的高山，绵延的江河；这里有碧绿的草原，成群的牛羊……

► 什么是生物

自然界是由生物和非生物组成的。有生命特征的个体叫作生物。



观察

比较生物与非生物的不同

下列四组图片中，哪些是生物，哪些是非生物？



2



3



4



与同伴交流你是如何辨别的，并记录生物与非生物的不同特点。

能生长吗？

需要食物吗？

.....

与非生物不同，生物是有生命的，需要营养，能够生长，具有繁殖后代等能力。



观察

“水宝宝”是生物吗

你见过“水宝宝”吗？把它们放到水里，会发生什么变化？



！注意

用小勺等工具
拿取“水宝宝”。

“水宝宝”是生物吗？说一说你的理由。



科学阅读

会“长高”的石笋

我国有很多著名的溶洞，比如贵州省织金洞、湖南省黄龙洞、湖北省腾龙洞等。在溶洞里有千姿百态的石笋。

石笋，是含有碳酸钙的水不断地滴到一个地方，日积月累而成的。它形似竹笋，增长缓慢，一万年约“长高”一米。它不具有生物的基本特征。



贵州省织金洞石笋

➤ 动物和植物

生活中，动物和植物随处可见。它们有什么特点？



观察

认识动物和植物的特点

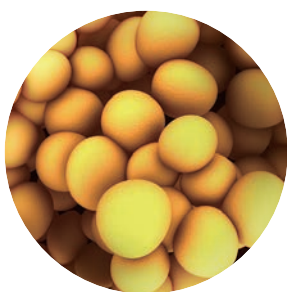
图片中有哪些动物和植物？动物和植物分别有哪些特点？又有哪些共同点？记录你的发现。



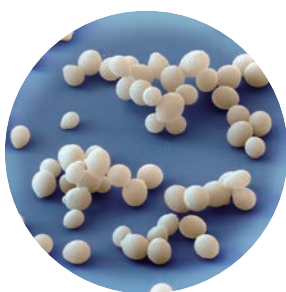
动物和植物都有生命，都需要营养，能生长，会繁殖后代，能对外界刺激作出反应。它们都具有生物的基本特征。

► 细菌、真菌和病毒

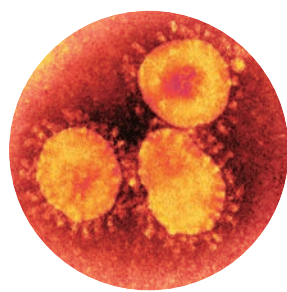
细菌、真菌和病毒也是常见的生物。通常，我们难以用肉眼直接看清它们，需要借助显微镜来观察。但也有一些肉眼可见的大型真菌，比如灵芝、香菇等。



显微镜下
放大约一万倍的
金黄色葡萄球菌（细菌）



显微镜下
放大约一千倍的
酵母菌（真菌）



显微镜下
放大约十万倍的
冠状病毒



灵芝



香菇

说一说

为什么细菌、真菌和病毒也是生物？

2

不同类别的动物 有哪些特征

地球上的动物种类繁多。据统计，目前已知的动物大约有 150 万种。

➤ 动物有不同类别

跟着导览图，一起来参观动物园。



导览图里有哪些区域？每个区域里分别有哪些动物？



设计与制作

我是小小规划师

如果新建一个动物园，请你当一名小小规划师，你会怎么设计呢？按照你自己的想法把以下动物进行分类，安排到合适的区域，并为各区域命名。



说一说，你是依据什么来给这些动物分类的？

昆虫

昆虫是地球上种类最多的动物，它们几乎遍布地球的每一个角落。



观察

观察昆虫的特征

观察下面这些昆虫，说一说它们有哪些共同特征。



蝴蝶



蜻蜓



天牛



蜜蜂

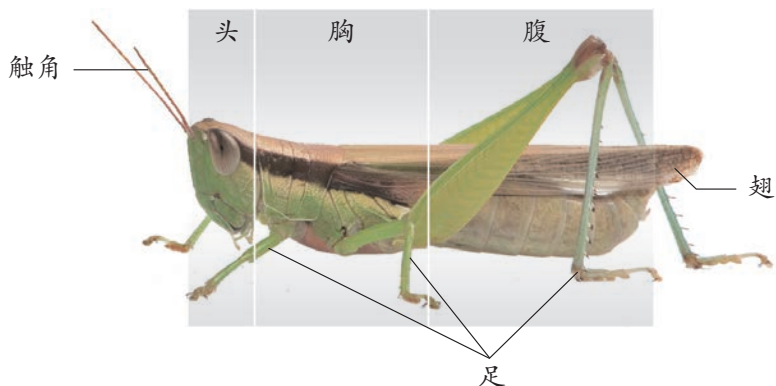


蝉



苍蝇

昆虫的身体分为头、胸、腹三部分，有一对触角、三对足，一般有一对或两对翅。



下面哪些是昆虫？说一说你的理由。



蜘蛛



蚊子



蛾



蝎子



螳螂



蚂蚁



设计与制作

制作昆虫模型

根据昆虫的结构特点，选择合适的材料，制作昆虫模型。

❁ 材料与工具

超轻黏土、细铁丝、漆包线、塑料片、卡纸、牙签等。

❁ 步骤

1. 选择合适的材料，制作昆虫的头、胸、腹、触角、翅和足。
2. 组装并适当调整各部分，完成制作。



☆ 提示

制作时，注意头、胸、腹的比例，以及足、翅的位置。

做一做

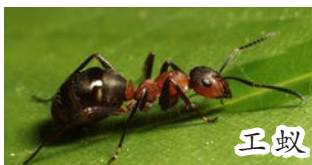
参观昆虫博物馆，了解昆虫更多的秘密。



科学阅读

蚂 蚁

蚂蚁是一种常见的昆虫，一般在地下筑巢。工蚁主要负责筑巢、采集食物等，它的翅退化了。雄蚁和雌蚁负责繁殖后代，它们是有翅的。飞到空中完成交配后，雄蚁随即死去，大部分雌蚁的翅自动脱落。



工蚁



雄蚁



雌蚁

➤ 鱼类

鱼类大多终年生活在水中。江、河、湖、海中都有鱼类。



观察

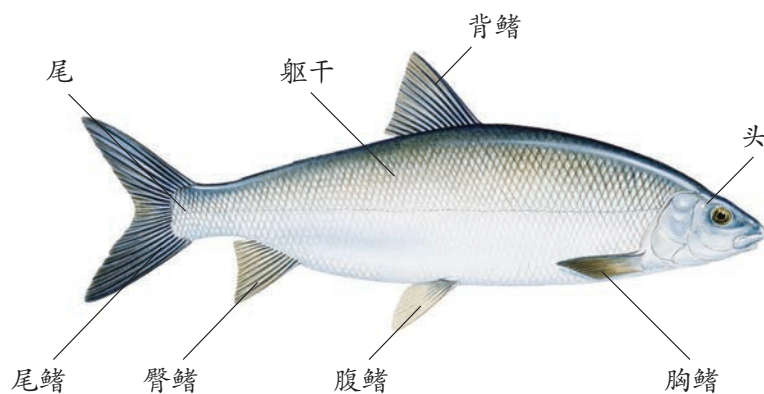
观察鱼的特征

观察这些鱼，说一说它们有哪些共同特征。



鱼的身体分为头、躯干、尾三部分。

鱼用鳃呼吸，以鳍为运动器官，大多数以产卵的方式繁殖后代。



► 鸟类

鸟的种类和数量很多，踪迹遍布全球。大多数鸟的身体结构适于飞行。



观察

观察鸟的特征

观察这些鸟，说一说鸟有哪些共同特征。



东方白鹤



麻雀



乌鸦



鸵鸟

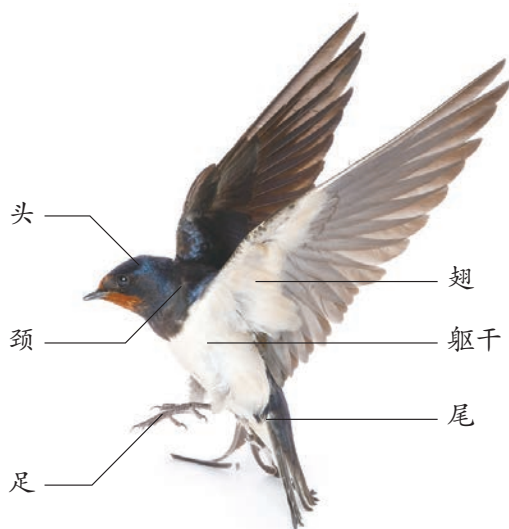


中华秋沙鸭

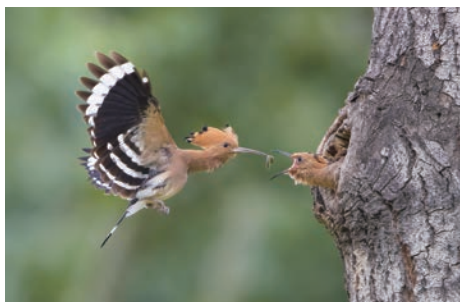


红嘴蓝鹊

鸟的身体分为头、颈、躯干、翅、尾和足，体表有羽毛。



鸟是怎么繁殖、喂养后代的？



► 哺乳动物

地球上现存的哺乳动物超过 6 000 种，它们生活在不同的地方。



观察

观察哺乳动物的特征

观察这些哺乳动物，说一说它们有哪些共同特征。



大熊猫



猕猴



牛



猫

哺乳动物的身体分为头、颈、躯干、四肢和尾。

哺乳动物通常体表有毛，胎生，通过哺乳方式喂养幼崽。



科学阅读

它们也是哺乳动物

你知道吗？刺猬、鲸、蝙蝠也是哺乳动物。它们的身体结构不同于猫、狗等常见的哺乳动物，这是为了更好地适应生活环境。

鸭嘴兽也是哺乳动物，通过产卵繁殖，用乳汁哺育后代。

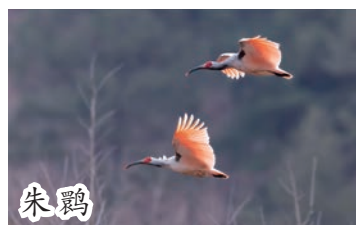


做一做

列表比较昆虫、鱼类、鸟类、哺乳动物的不同特征。

► 我国的珍稀动物

珍稀动物指现存数量稀少的动物物种，是珍贵的自然资源。
你知道我国有哪些珍稀动物吗？



为了保护珍稀动物，我国建立了很多自然保护区和国家公园，比如三江源国家公园，那里生活着雪豹、藏羚、黑颈鹤等国家重点保护动物。



做一做

查阅资料，了解我国已经建立了哪些国家公园。

3

植物有哪些共同特征

与动物一样，植物的种类也有很多。

植物的构成

植物多种多样，它们有哪些共同特征？



观察

观察植物的各个部分

观察这些植物由哪些部分构成，并与同伴交流。



荷花



向日葵

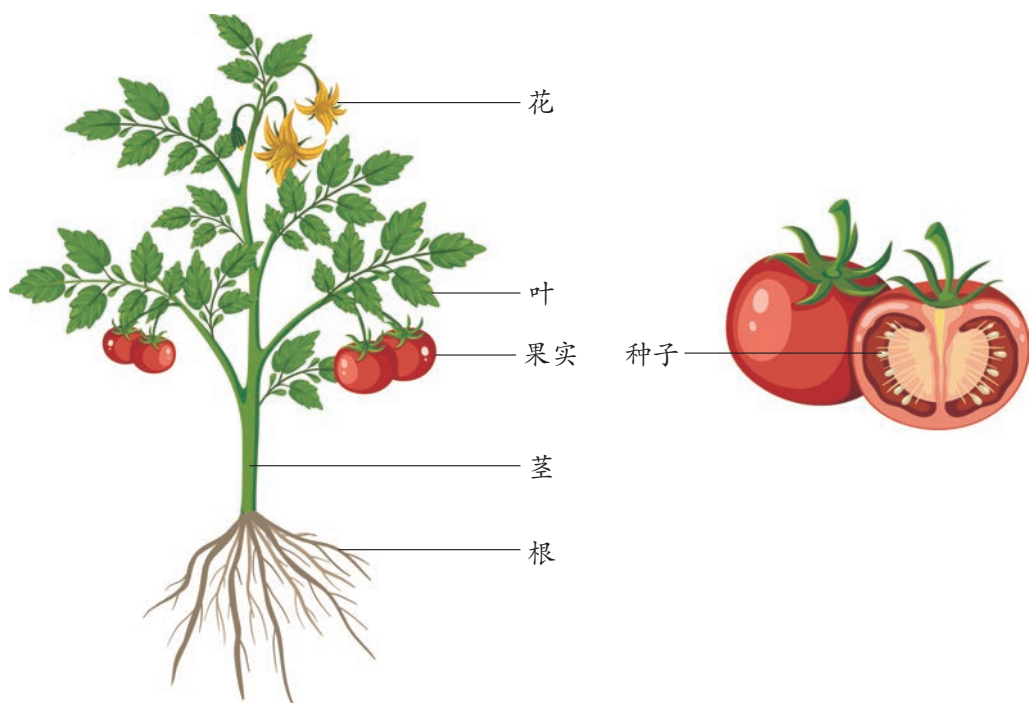


柑橘



牵牛花

植物一般由根、茎、叶、花、果实和种子构成。



植物还有哪些共同特征？



叶能制造养分



通过种子繁殖后代

做一做

观察身边的植物，找出它的各个部分。

▶ 与我们密切相关的植物

上海四季分明，日照充分，雨水充沛，适合多种植物的生长。



调查

调查生活中常见的植物

你在生活中见过这些植物吗？你是在哪里见到的？



香樟



悬铃木



水杉



白玉兰



桂花



合欢



八角金盘



杜鹃花



四季海棠

想一想，这些植物与我们的生活有着怎样的关系？

上海的农作物种类很多，为我们提供了丰富多样的粮食、蔬菜、水果等。



青浦薄稻米



奉贤油菜



浦东彭镇青扁豆



奉贤南瓜



崇明金瓜



金山亭林雪瓜



浦东三林崩瓜



闵行七宝黄金瓜



崇明芦粟



浦东南汇水蜜桃



松江仓桥水晶梨



嘉定马陆葡萄

说一说

你的家乡有哪些特色的农作物？



设计与制作

“农产品地理标志”名片

你听说过西湖龙井、赣南脐橙、洛川苹果吗？这些“农产品地理标志”产品，不仅是当地的地道风味，也是美名远扬的优质品牌，更是代表中国的一张张“国货”新名片。

请调查我国有哪些“农产品地理标志”产品，并选择一种，为它制作一张名片。



“农产品地理标志”名片

产品名称：三林崩瓜

产品特点：果型呈长椭球形，果皮浅绿色且有网状花纹。果肉橙黄色，多汁爽口，具独特奶香味。皮厚 0.2 ~ 0.5 厘米，易崩裂，故名崩瓜。



产品荣誉：2013 年 5 月 10 日，三林崩瓜栽培技艺入选了上海市浦东新区第四批非物质文化遗产名录。2013 年 12 月，我国对三林崩瓜实施农产品地理标志登记保护。

历史文化：三林崩瓜种植历史悠久，明末清初时，产量最盛。



感受生机盎然的上海

上海位于长江入海口，通江达海，自然条件独特，孕育了丰富多样的生物。

长江江豚、中华鲟、小青脚鹬、勺嘴鹬、白头鹤、中华秋沙鸭、扬子鳄、獐、小灵猫、貉等国家一、二级保护动物都活跃在上海这座城市。白玉兰、香樟、水杉、南天竹等也形成了上海丰富多样的植物资源。

可以利用课余时间或者假期，到植物园走一走，到动物园逛一逛，到自然保护区探一探，也可以就在校园里、小区里或公园里，感受生机盎然的上海。



请选择一种上海常见的植物或者动物，结合在本单元中学到的科学知识、科学方法，通过实地观察、查阅资料等方法，制作成资料卡或自然笔记，进行展示与交流。

自主活动·集星大挑战

1	能描述某种常见动物或植物的特征	☆
2	能用图画、文字等形式呈现调查结果	☆
3	能通过实地观察、查阅资料等方式获取信息，并用较准确的科学词汇记录和整理信息	☆
4	能感受当地丰富的动植物资源，具有保护自然资源的意识	☆



学习了本单元之后，你还能提出哪些问题？



地球上的生物是如何出现的？

.....



第2单元

测量与变化

春暖花开时冰雪消融，制作蜡烛时蜡油凝固，糖块在水中会慢慢消失……生活中有许多有趣的变化。

冰雪、蜡油、糖块变了吗？

你还看到过哪些变化？

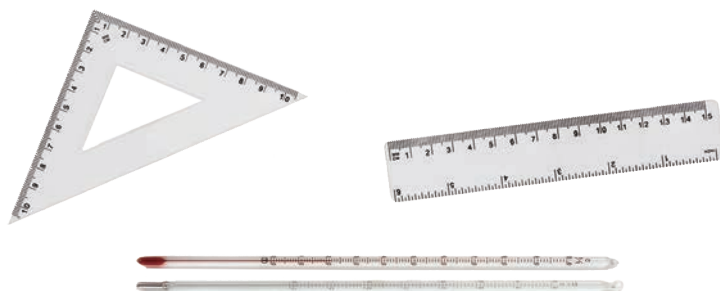
怎样才能更准确地发现物体的变化？

单元学习引导

使用工具测量



使用尺、温度计等工具测量，可以更加准确地发现物体的变化，有助于我们收集数据、探究实践。



1

怎样测量

使用工具，我们能测量长度、质量、体积、时间和温度等。

▶ 测量物体的长度

下面这些物体的长度是多少？

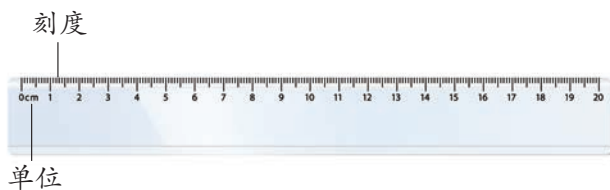


桌面、练习本和铅笔

☆ 提示

常用的长度单位有：毫米(mm)、厘米(cm)、分米(dm)、米(m)、千米(km)等。

测量长度的常见工具有直尺和卷尺等。



直尺



卷尺



测量

测量物体的长度

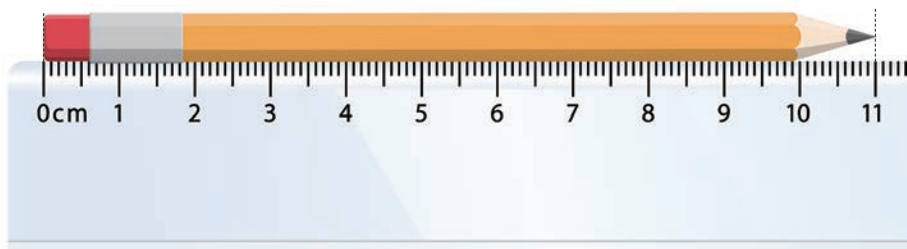
用直尺测量身边常见物体的长度。

✿ 材料与工具

直尺、铅笔等。

✿ 步骤

1. 将直尺的零刻度线与被测物体的一端对齐。
2. 将直尺贴紧被测物体，不能歪斜。
3. 视线正对刻度线，读出被测物体另一端对齐的刻度，这就是被测物体的长度。



✿ 结果

经过测量，铅笔的长度为_____。

做一做

测一测，新铅笔用过一段时间后，长度变化了多少？



激光测距仪

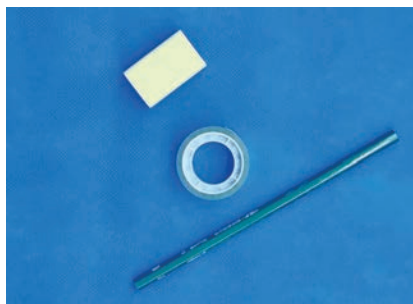
在体育竞赛、工程建造和勘察测绘中，经常需要精确测量较长的距离，一般使用的测量工具是激光测距仪。

激光测距仪的测量范围一般在 5 000 米以内，精确度在 2 毫米左右。



测量物体的质量

比一比下面物体的质量。



提示

常用的质量单位有：克(g)、千克(kg)、吨(t)等。

测量物体质量的常见工具是秤，生活中秤的种类有很多。



电子秤



杆秤



天平



测量

测量物体的质量

用电子秤测量身边常见物体的质量。

❁ 材料与工具

电子秤、铅笔、橡皮等。

❁ 步骤

1. 将电子秤正面朝上，按下电源开关，调零。
2. 将被测物体放置在电子秤上。
3. 待屏幕示数稳定后，显示的数值就是物体的质量大小。

❁ 结果

经过测量，铅笔的质量为_____，橡皮的质量为_____。

做一做

测一测，新橡皮用过一段时间后，质量变化了多少？

► 测量物体的体积

哪杯水多，哪杯水少？



☆ 提示

常用的体积单位
有：毫升(mL)、
升(L)等。

可以用体积的大小表示水的多少。

测量水的体积的常见工具有量筒和量杯等。



测量

测量水的体积

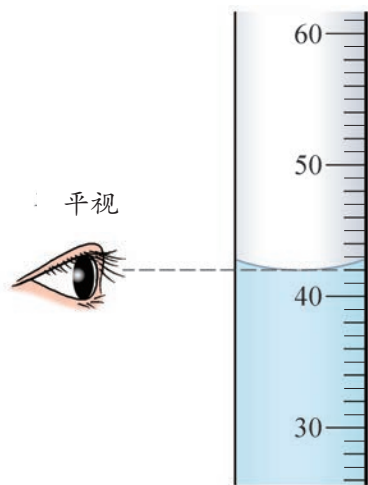
用量筒测量水的体积。

✿ 材料与工具

量筒、烧杯、水。

❁ 步骤

1. 将量筒置于水平桌面上。
2. 一手扶住量筒，另一手拿烧杯，略微倾斜，使杯口紧挨着量筒口，将水缓缓倒入。
3. 视线与量筒内水的凹液面的最低处相平，读出对应的刻度，这就是水的体积。



❁ 结果

经过测量，烧杯中水的体积为_____。

做一做

测一测，将保温壶里的水倒出一部分到杯子里，壶里水的体积减少了多少？

➤ 测量时间

整理一次书包需要多少时间？



☆ 提示

常用的时间单位有：
秒(s)、分(min)、
时(h)等。

测量时间的常见工具是表和钟。生活中表和钟的种类有很多。



数字式

秒表（也称“停表”）



指针式



电子手表



机械手表



闹钟



测量

测量沙漏漏沙的时间

用秒表测量沙漏漏沙的时间。

材料与工具

沙漏、秒表。



步骤

1. 将沙漏上下翻转，开始计时。
2. 待沙子全部流到底部，停止计时。
3. 记录所用时间。
4. 重复以上步骤，测量三次。

记录

测量次数	1	2	3
所用时间			

结果

经过测量，沙漏里的沙全部流完所需的时间在_____至_____之间。



测量

测量脉搏

用秒表记录时间，测量脉搏。

材料与工具

秒表。

步骤

1. 找到脉搏。
2. 使用秒表计时。
3. 测量一分钟脉搏次数。
4. 重复以上步骤，测量三次。

提示

食指、中指、无名指三指并拢，放在另一只手掌心朝上的手腕外侧，用指肚感觉脉搏的跳动。



记录

测量次数	1	2	3
一分钟脉搏次数			

结果

经过测量，我一分钟脉搏次数在_____次至_____次之间。

► 测量物体的温度

要准确知道一杯水的冷热程度，可以用什么方法？

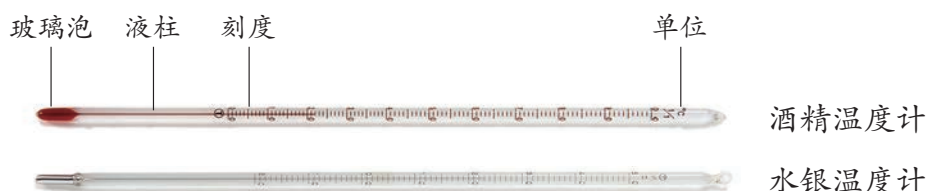


☆ 提示

常用的温度单位是摄氏度($^{\circ}\text{C}$)等。

物体的冷热程度可以用温度来表示。

测量物体温度的工具是温度计，实验室常用的温度计是酒精温度计和水银温度计。



你认识这些温度计吗？



电子温度计



红外线测温仪



电子体温计



测量

测量水的温度

使用温度计测量水的温度。

❁ 材料与工具

酒精温度计、烧杯、水。

❁ 步骤

1. 用拇指、食指、中指拿住温度计上端。

2. 将温度计插入水中，玻璃泡不接触杯壁或杯底。

3. 停留片刻，等待温度计液柱保持稳定。

4. 视线与液柱的液面相平，读取温度计的刻度。



❁ 结果

经过测量，水的温度为_____。

做一做

一杯热水放置6分钟，温度会发生什么变化？每两分钟测一次水的温度，并记录。

2

它们发生了什么变化

在加工的过程中，材料的形状或大小会发生变化。

变化的物体

竹子加工成竹筷，发生了什么变化？



观察

折纸与捏彩泥

用彩纸和彩泥制作你的创意作品。



制作完成后，彩纸和彩泥发生了什么变化？

► 不变的物质

在生活和生产中，很多物体经过加工会发生变化。



观察

变与不变

金可以做成金饰品，铁可以做成铁制品。想一想，这些物体发生了哪些变化？构成这些物体的物质有没有发生变化呢？



金



金饰品



铁



铁水壶

有些物体的形状、大小、温度发生变化，但是构成物体的物质没有改变。



材料的加工方法

中国古建筑以木材、砖瓦为主要材料，木构件之间以榫卯方式相连接。将两块木构件之间的连接处分别加工成凸出（榫）和凹进（卯）的形状，榫与卯咬合，可以有效限制木构件在各个方向的扭动。



应县木塔



三星堆黄金面具

锤揲是我国晋代发明的一种金属加工技法，利用金、银、铜等金属极富延展性的特点，通过敲打使材料延伸展开呈片状，再将薄片披在所需塑造物体的模型上，锤打成各种器形和纹饰。

随着科学技术的发展，3D 打印技术创新了材料的加工方式。它能将塑料、金属等材料一层层打印粘成立体的产品，不仅提高了生产效率、降低了成本，还能够实现定制化和创新性的设计与生产。

3

物质在水中的变化一样吗



我们知道有些物质在水中容易溶解，有些物质在水中很难溶解。物质在水中的变化还有哪些不同？让我们一起去探究。

溶解的快慢

糖和盐等物质可以在水中溶解，有什么方法可以使物质溶解得更快呢？



实验

探究搅拌对物质溶解快慢的影响

❁ 提出问题

搅拌对物质在水中溶解的快慢有影响吗？

❁ 作出猜想

搅拌对物质在水中溶解的快慢 _____（有 / 没有）影响。

❁ 实验材料

等温等量的水、两份相同质量的白糖（或食盐）、烧杯、搅拌棒等。

❁ 实验设计

在两杯等温等量的水中，加入相同质量的白糖（或食盐）。一杯用搅拌棒搅拌，另一杯不搅拌，比较溶解的快慢。

❁ 实验结果

_____溶解得更快。

❁ 实验结论

搅拌对物质在水中溶解的快慢
_____（有 / 没有）影响。

! 注意

搅拌棒不要触碰
烧杯壁或杯底。

除了搅拌外，还有什么因素会影响溶解的快慢？



实验

探究温度对物质溶解快慢的影响

❁ 提出问题

温度对物质在水中溶解的快慢有影响吗？

❁ 作出猜想

温度对物质在水中溶解的快慢 _____
（有 / 没有）影响。

! 注意

使用热水时，
注意安全。

❁ 实验材料

等量的冷水和热水、两份相同质量的白糖（或食盐）、烧杯等。

❁ 实验设计

在两杯等量的_____和_____中，加入相同质量的_____。
比较溶解的快慢。

❁ 实验结果

_____溶解得更快。

❁ 实验结论

温度对物质在水中溶解的快慢_____（有 / 没有）影响。

说一说

通过实验，你发现影响物质在水中溶解快慢的因素有哪些？如果要想让糖更快地溶解在水中，还可以怎样做？

➤ 溶解的多少

一杯水中能溶解的白糖或食盐的质量一样吗？





实验

探究白糖和食盐在水中的溶解情况

❁ 提出问题

在等量的水中，白糖和食盐溶解的质量一样吗？

❁ 作出猜想

室温下，在等量的水中，白糖和食盐溶解的质量 _____
(一样 / 不一样)。

❁ 实验设计

将每份为 5 克的白糖和食盐分别逐份加入等温、等量的水中，充分搅拌直到不能再溶解时，记录加入物质的质量。

❁ 实验结果

被水溶解的物质	充分搅拌直到不能再溶解时， 加入物质的质量
白糖	
食盐	

❁ 实验结论

室温下，在等量的水中，白糖和食盐溶解的质量 _____
(一样 / 不一样)。



读表识图

温度对物质溶解多少的影响

100 毫升不同温度的水溶解白糖和食盐的大约质量如下表所示。阅读下表，你有什么发现？

温度(℃)	20	40	100
白糖(克)	200	238	500
食盐(克)	36	37	40

物质的分离

在生产和生活中，我们常常需要将混合在一起的物质分离。

如果食盐中混入了沙子，根据食盐和沙子的特征，可以用什么方法将它们分离呢？



实验

分离食盐和沙子

材料与工具

食盐、沙子、水、纱布、烧杯、搅拌棒、塑料瓶等。

❁ 步骤

1. 用塑料瓶、纱布等材料制作简易过滤装置。
2. 将食盐和沙子的混合物放入水中，充分搅拌，倒入过滤装置中过滤。
3. 收集简易过滤装置中留下的沙子。
4. 观察教师演示：使用加热的方法，蒸发水分得到食盐。



科学阅读

晒盐与净水 ——分离方法在生产生活中的应用

我国的海盐生产，一般采用日晒法，就是利用滨海滩涂，筑坝开辟盐田，引入海水，经过日照让水分蒸发析出原盐。日晒法生产原盐，具有节约能源、成本较低的优点。

净水机的原理是利用滤芯去除水中大颗粒的杂质，再用活性炭吸附小颗粒物质并去除水中异味，得到较为纯净的水。





单元自主活动

寻找身边的变与不变

制作糖人是我国传统手工技艺。制作时，先将糖料加热成液体，然后浇淋成不同的图案造型，冷却后就得到糖人。制作时火候的控制是关键，过热则不易成形，温度不够高又无法塑形。



“山明水净夜来霜，数树深红出浅黄。”在秋冬季节，当温度降至 0°C 以下时，空气中的水汽在地面或物体表面形成的细小冰晶，叫作霜。当温度上升，霜会变成水。



生活中，你观察过这些变与不变的现象吗？把你观察到的现象记录下来，并与同学们进行交流。

自主活动·集星大挑战

1	能列举生活中的一些变化现象	☆
2	能分析、概括所观察现象中的变与不变	☆
3	能用文字和图画等方式记录观察到的现象	☆
4	愿意分享自己的想法，乐于倾听他人观点	☆



学习了本单元之后，你还能提出哪些问题？



能不能发明一种可以同时测量长度、质量、体积、时间、温度的工具？

.....

第3单元

空气与风

空气是我们每天呼吸的“生命气体”，它覆盖在地球表面，透明且无色无味，对人类的生存和生产有重要影响。

关于空气你还知道些什么？你还想了解些什么？

空气与风有什么关系？

单元学习引导

通过实验获取证据



科学探究不能凭自己的想象或经验得出结论，而要通过实验来获取证据，推断出结论。



1

空气有体积和质量吗

空气无处不在。

➤ 空气会占据空间吗

杯子装满水后，继续加水，水会溢出来，这是为什么？



瓶子里的水倒出来后，里面还有什么？

体验

什么是“占据空间”

往盒子里分别装瘪的和充满空气的塑料袋，数一数分别能装多少个。



你观察到什么？说明了什么？



实验

纸巾会湿吗

❁ 材料与工具

杯子、水槽、纸巾、水。

❁ 步骤

1. 把纸巾塞在杯底。
2. 把杯子竖直倒扣在水中。
3. 猜一猜，纸巾会湿吗？



4. 竖直取出杯子，擦干杯口，观察纸巾。
5. 多次尝试。

❁ 分析与讨论

纸巾有没有湿？说说是什么原因。

空气和水一样，都有体积，会占据空间。

利用空气会占据空间的性质，还可以做哪些有趣的实验？



实验

移动的乒乓球

❁ 材料与工具

烧杯、水、乒乓球、去底的塑料瓶、气球等。

❁ 步骤

1. 将乒乓球放进盛有水的烧杯。
2. 在去底的塑料瓶口套上气球。
3. 用塑料瓶罩住乒乓球，竖直往下按到烧杯底部。
4. 利用气球，让乒乓球在水中上下移动。



❁ 分析与讨论

你观察到什么现象？说说为什么会出现这种现象。

说一说

生活中还有哪些现象说明了空气占据空间。

▶ 空气有质量吗



水果、食品、人都有质量。空气有质量吗？怎么证明呢？



实验

验证空气是否有质量

❁ 材料与工具

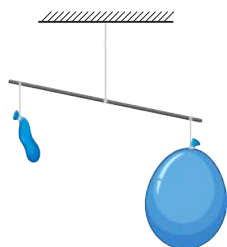
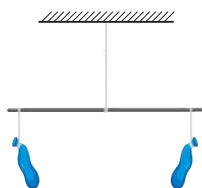
气球、平衡杆等。

❁ 步骤

1. 把两个气球挂在平衡杆两端保持平衡。

2. 往其中一个气球里充气。

3. 观察并记录实验现象。



❁ 分析与讨论

你观察到什么现象？说明了什么？

空气是有质量的。还有哪些办法可以证明？



测量

篮球充气前后的质量变化

❁ 材料与工具

电子秤、篮球、打气筒等。

❁ 步骤

1. 将未充气的篮球放在电子秤上，记录电子秤的示数。
2. 把篮球充满气，记录电子秤的示数。
3. 比较篮球充气前后电子秤示数的变化。



❁ 结果

经过测量，篮球充气后电子秤示数_____。
(增大了/不变/减小了)，说明了_____。

一个篮球中的空气质量不足 10 克。据推算，一间普通教室里的空气质量大约为 300 千克，地球上空气总质量超过 5 000 万吨。

2

热气球为什么会上升

乘坐热气球飞行是人们喜爱的一种活动。

► 热空气会上升吗

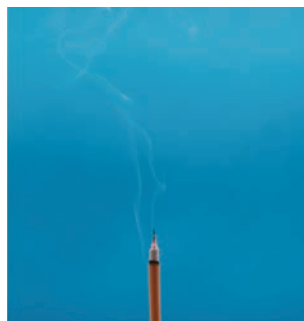
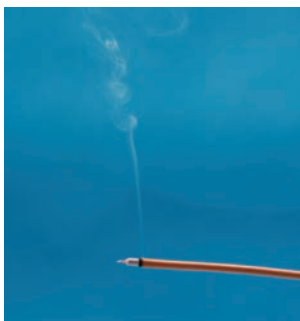
蜡烛的上方与侧面，哪一面更热？你觉得可能与什么有关？



☆ 提示

手与烛焰保持一定距离，两手到烛焰的距离要相等。

点燃的线香，烟会向哪个方向飘？为什么？





实验

热空气的上升

❁ 材料与工具

酒精灯、轻薄塑料袋、铁架台等。

❁ 步骤

1. 借助铁架台张开塑料袋的袋口。
2. 将袋子下方的酒精灯点燃。
3. 待袋子鼓起来后，松开手。
4. 观察并记录现象。

！ 注意

注意用火安全。



❁ 分析与讨论

你观察到什么现象？说明了什么？

空气受热会上升。

说一说

生活中有哪些事例体现了空气受热会上升？

► 热空气上升的应用

孔明灯是我国传统手工制品，是利用热空气上升的原理制作而成的。



热气球也是利用热空气上升的原理升空的。

想一想，生活中有哪些地方利用了热空气上升？



暖气片为什么装在靠近地面的位置？



冬天空调为什么要往下吹？



设计与制作

自制走马灯

元宵节有挂灯笼的习俗，走马灯就是花灯的一种。灯的各个面上绘有武将骑马的图画，灯点燃后，热空气上升，纸轮辐转动，看起来像在你追我赶，故名走马灯。

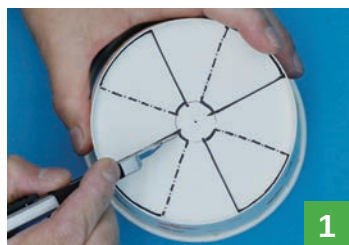
利用身边的材料，自己设计制作一个走马灯吧！



！注意

- 安全使用美工刀。
- 注意用火安全。

1. 根据叶片翻折的方向沿实线进行切割。
2. 沿虚线翻折叶片。
3. 将搭扣固定在灯盖中间空洞处。
4. 点燃蜡烛，将其放在底座上。



你制作的走马灯能转起来吗？

试一试，有什么办法能让走马灯转得更快？

3

风是怎样形成的

看不见，抓不住，花草树木随它摇，越过湖面水荡漾，穿过戈壁尘满天。猜猜它是谁？

► 感受风的存在

生活中，在哪些地方能够感受到风？



说一说

还有哪些地方也有风？你是怎么感受到风的？

► 风的形成

风来自哪里？它是怎么形成的？



观察

观察空气的流动

✿ 材料与工具

绳子、风扇等。

✿ 步骤

1. 手拿绳子的一端，使另一端自然下垂。
2. 打开风扇，观察并记录现象。



3. 与同伴交流，还能用哪些方法观察到空气的流动？

✿ 结果与结论

你观察到什么现象？这说明了什么？

风是一种空气流动的现象。

生活中使用风扇、空调产生的风，还有自然界的风，都是空气的流动。

风与我们的生活

风无处不在，与我们的生产生活密切相关。



设计与制作

小风车

你想做一个小风车吗？一起来动手吧。

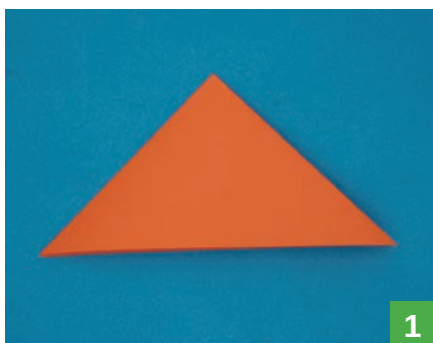
✿ 材料与工具

正方形纸、双面胶、剪刀、小圆片、图钉、带橡皮头的铅笔等。

❁ 步骤

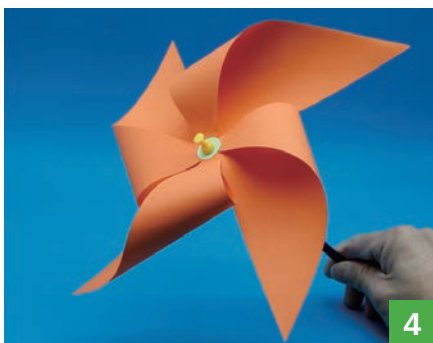
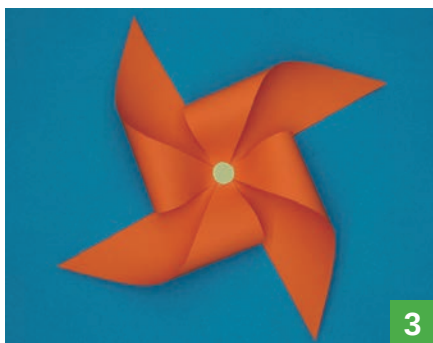
1. 把正方形纸沿对角线对折，再对折。

2. 沿对折线剪开三分之二。



3. 把4个角依次粘到中间，在前后各粘一个小圆片。

4. 把图钉从中间穿过，钉在铅笔的橡皮头上。



比一比谁的风车转得快。



我国历史上对风的利用

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”唐代时，风帆船已广泛用于航运。15世纪初，我国明代航海家郑和七下西洋，在经济、文化交流等方面起到了积极作用，庞大的风帆船队功不可没。



风谷车作为一种农具，在我国有着悠久的历史，可以用来去除稻谷等农作物中的瘪粒、秸秆屑等杂质。

我国古代劳动人民很早就掌握了风帆驱动水车灌溉的技术，节约了劳动力，对农业生产起到了重要的促进作用。



制作空气与风的手抄报

关于空气与风的故事、谚语和诗词有许多。

风的故事：

诸葛亮借东风火烧赤壁。

孔明灯、风筝的发明故事。

风的谚语：

东风四季晴，只怕东风起响声。

偏东风吹得紧要落雨。

东风急，备斗笠。

风的诗词：

过江千尺浪，入竹万竿斜。

屋上松风吹急雨，破纸窗间自语。

春城无处不飞花，寒食东风御柳斜。





搜集古今中外关于空气与风的故事、谚语、诗词，尝试分析其中的科学道理，做成手抄报与大家分享。

自主活动·集星大挑战

1	能列举空气与风相关的现象	☆
2	能用文字、图画等表达自己的想法	☆
3	能收集相关资料并进行整理、筛选	☆
4	能感受空气与风和人类生产生活的密切关系	☆



学习了本单元之后，你还能提出哪些问题？



能利用台风把海水刮到干旱地区去吗？

.....

第4单元

小小工程师 ——“风力起重机”

学校要建造一系列利用不同的力工作的模型装置，举行科学课学习的成果展。目前已经制作完成了电动起重机、手动起重机等模型，现在还需要征集利用风力提起重物的装置——“风力起重机”的设计方案和实物模型。

你会如何设计制作这个装置？

1

认识风力起重机

要完成项目，首先需要明确任务，还需要了解所制作模型的评价要求。

了解需要完成的任务

该怎样设计、制作利用风力提起重物的装置呢？

首先可以了解一些利用风力工作的装置。



风车磨坊通常有好几层楼高，风翼长达 20 米。风车利用风力带动内部的装置，可以榨油、碾谷物、压滚毛呢、造纸、排除沼泽地的积水等。

风力水车包括风车和水车两部分，风车的主要部件是在风力作用下能够转动的风轮，风轮转动可以带动水车提水。

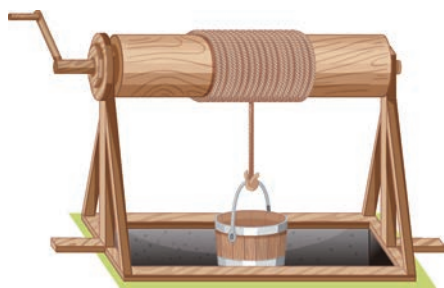




风力发电机一般由风轮、发电机、塔架和储能装置等部件组成。风轮在风力的作用下旋转，从而带动发电机发电。

如果要利用风力提起重物，除了风轮之外，还需要用到什么装置？

lù lù
你知道辘轳吗？它是怎样工作的？



辘轳是古代提起井水的装置，依靠的是人力。

可以把辘轳和风车结合起来制作一个风力起重装置。



除了辘轳，你还可以用哪些方式提起重物呢？



► 认识风力起重机的基本结构

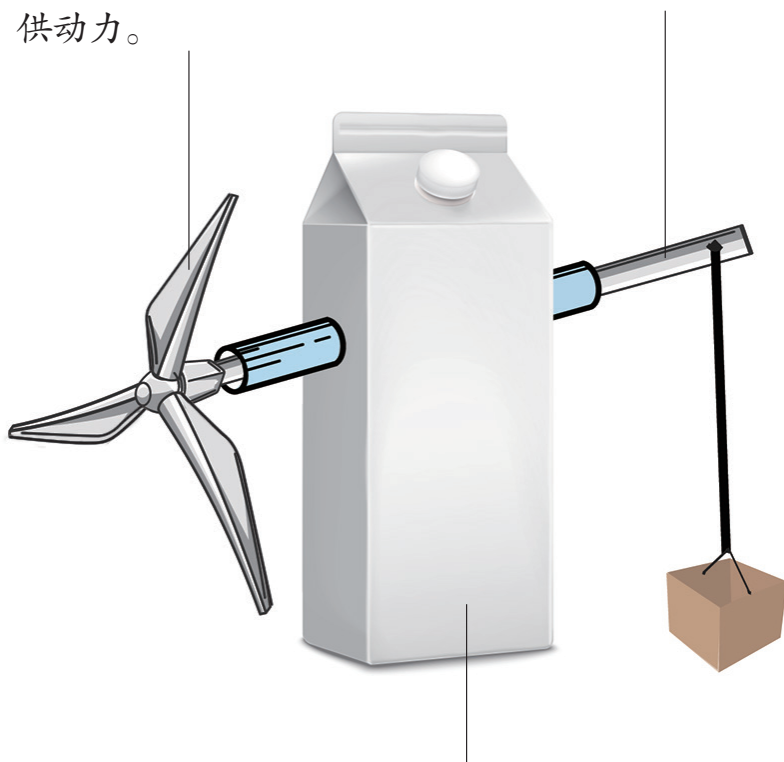
要制作风力起重机模型，需要知道它的基本组成部分。

风轮

风轮的叶片在转动时，
能够为风力起重机提
供动力。

轴

轴的一端安装风轮，
另一端连接重物。



支架和底座

支架起到支撑作用，
底座起到稳定作用。

► 了解风力起重机模型制作要求

项目有很多条件的限制，如材料、尺寸和时间等。

(1) 制作模型的材料：

铅画纸、硬卡纸、吸管、木棒、竹棒、细线、铁丝、塑料绳、彩泥、一次性纸杯、牛奶盒、鞋盒、纸箱、泡沫塑料、牙签、固体胶、胶水、瓦楞纸、水、饮料瓶、钩码等。

(2) 模型最大尺寸：45 厘米 × 30 厘米 × 25 厘米。

(3) 设计、制作时间：2~3 节课。

说一说

为什么设定限制条件？这会对项目的实施产生哪些影响？

制作的风力起重机模型要能在统一的标准下提起一定质量的重物。



提示

要在统一的标准下进行测试，例如：测试风扇中心离桌面的高度统一为 30 厘米；测试风扇中心与风轮的距离统一为 20 厘米。

► 风力起重机模型项目评价标准

项目的评价不仅关注模型制作，还关注活动过程。下表是“项目评价标准表”，在活动中达成的即可获得一颗星，你们的达成情况将决定作品最终能否入选成果展。

项目评价标准表

评价维度	具体要求	达成情况
设计制作	① 设计合理，图画清晰，配有较为详细的文字说明，表述清晰有条理	☆
	② 模型尺寸符合规定	☆
	③ 结构合理，选材适当，外形美观	☆
	④ 在规定时间内完成	☆
测试结果	⑤ 模型能正常工作，并能提起一定质量的重物	☆
	⑥ 模型稳定，工作时不会倾倒	☆
展示交流	⑦ 能说出设计和制作过程	☆
	⑧ 能说出模型的优点和不足	☆
	⑨ 小组代表展示交流时声音响亮，条理清晰	☆

2

设计与制作风力起重机模型

在制作之前，需要设计明确的方案。在设计方案的过程中，工程团队需要讨论和绘制风力起重机模型草图，并对各个部件进行简单的标示。此外，还需要考虑各部件的连接方式以及材料、尺寸等限制条件。

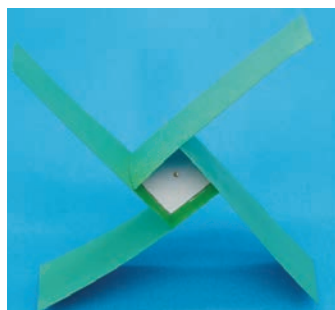
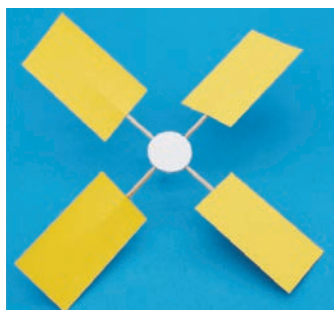
设计风力起重机模型

1. 风轮的设计。

是不是叶片数量越多越好呢？



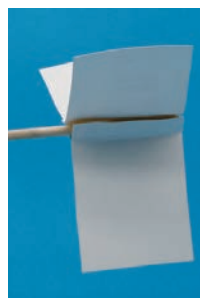
叶片角度会影响获得风力的大小吗？



2. 轴与风轮的连接。

怎样才能保证
叶片和轴一起
转动呢？

可以利用
穿插、胶合等方式
进行连接。



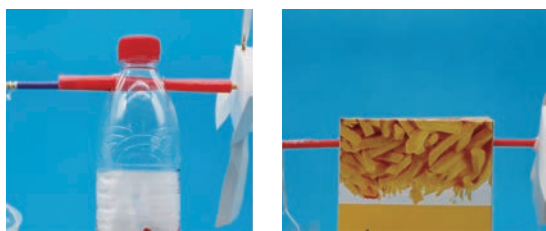
3. 轴与重物的连接。



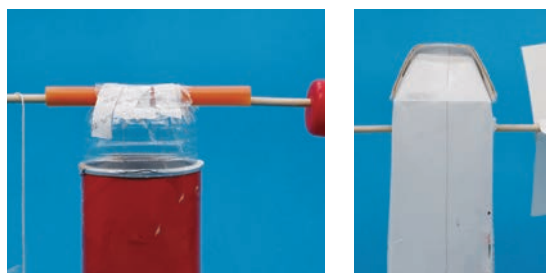
装载重物的装置
如何制作呢？

怎样和轴连接
才牢固呢？

4. 轴与支架的连接。



怎样将连接重物的装置安装在底座上？

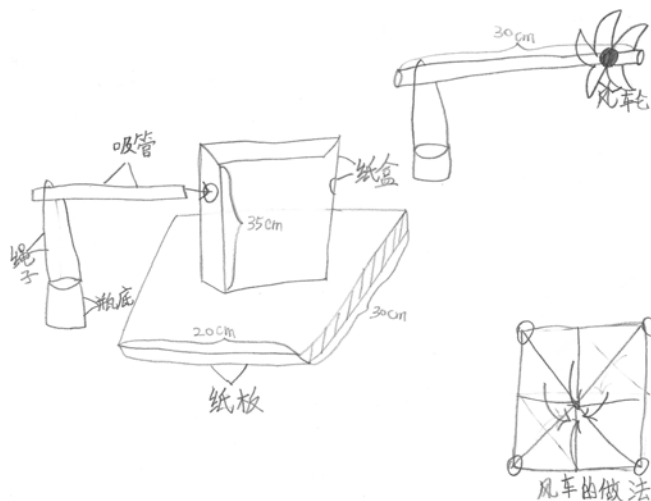


可以采用安装轴套或者在底座上穿洞等方式。

绘制设计图

交流风力起重机模型整体设计的可行性方案，回顾项目限制条件，讨论确定最终的方案后，再开展具体的设计。

画出模型的草图，并标明所用材料与模型的设计尺寸。



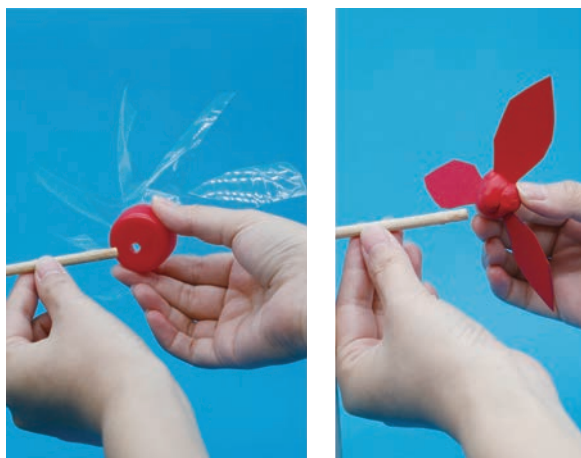
提示

设计方案还可以优化吗？

► 制作风力起重机模型

根据设计方案选择需要的材料和工具，分工制作风力起重机模型。

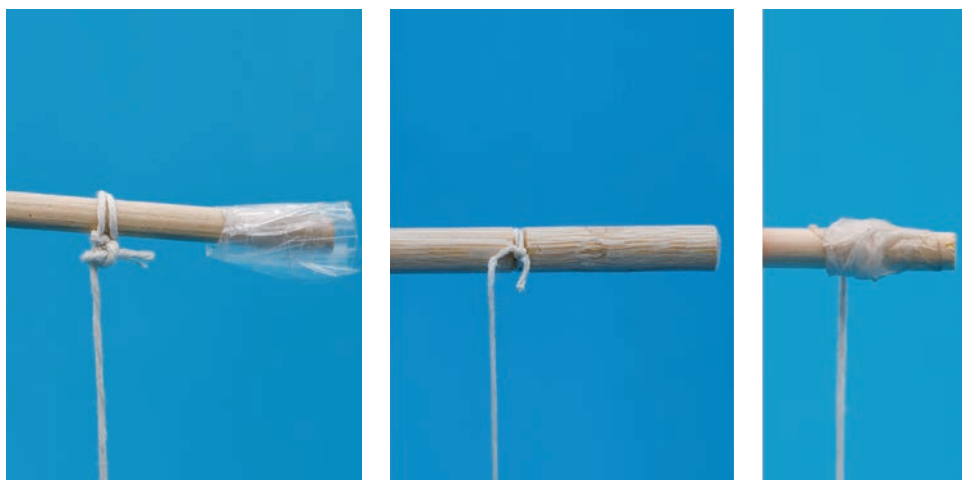
1. 制作风轮并连接到轴上。



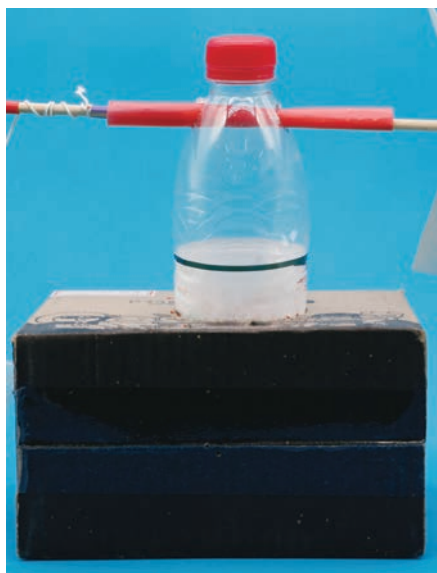
! 注意

制作时要注意安全，可以寻求老师的帮助。

2. 连接轴与重物。



3. 制作支架和底座。



4. 组装。



根据“项目评价标准表”，对“设计制作”进行评价。

3

测试、改进、展示 风力起重机模型

测试是项目实施的重要环节，通过测试，检验模型是否符合要求。通过优化改进，可以使模型更加完善。

► 测试风力起重机模型

对组装完成的风力起重机模型的尺寸等进行测量，判断是否符合项目制作要求。

对风力起重机模型进行测试，观察能否稳定工作并提起一定质量的重物。



说一说

在测试过程中，发现了哪些问题？

► 改进完善风力起重机模型

根据发现的问题与不足，对模型各部分进行改进与完善。

叶片过小——→制作大叶片

角度不合适——→调整叶片的角度

底座不稳定——→可以增加
底座面积或加重底座

连接不牢固——→采用更牢固的
连接方式



改进后的模型

可以对改进和完善后的风力起重机模型再次进行测试，测试中可能又会发现新的问题，可以再次进行评估和改进。

☆ 提示

根据“项目评价标准表”，对“测试结果”进行评价。

► 展示与交流

项目完成后，各团队可以公开展示自己的设计方案和制作的模型，介绍制作过程，并现场进行起重演示。

☆ 提示

根据“项目评价标准表”，对“展示交流”进行评价。



作品一



作品二



作品三

各团队可以通过展示与交流，发现各自的优点和不足，不断提高工程设计与制作的能力。

第5单元

磁铁的两极

在户外如何辨别方向？

人们利用磁铁的特性制作了指南针，可以指示方向。

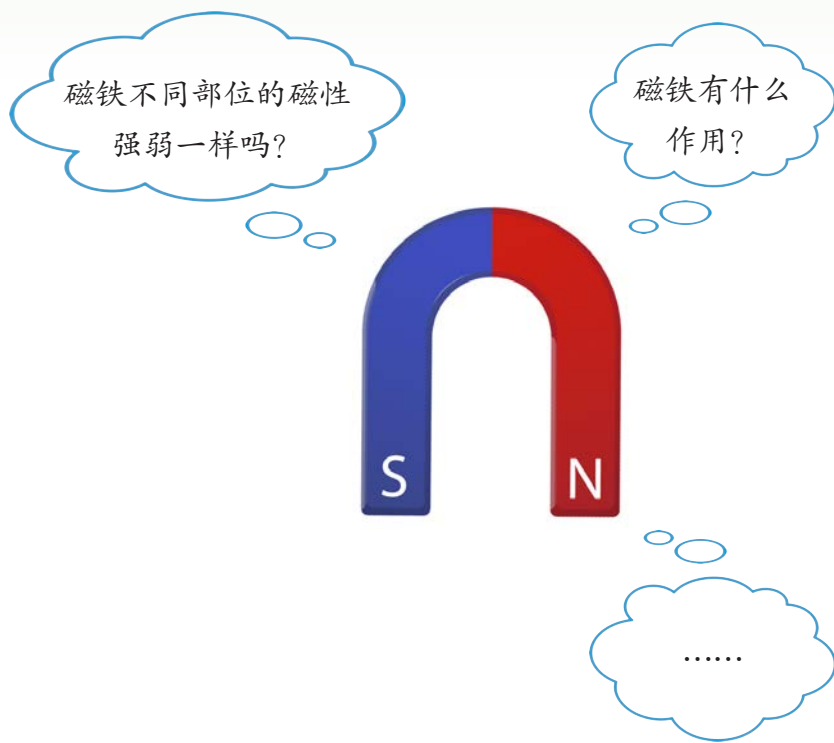
指南针为什么能指示方向？

磁铁的两端还藏着哪些奥秘？



从不同角度提问

提问是探究的开始。提问可以帮助我们思考，进而获得发现。



我们可以根据观察到的现象，从事物的外形、特点、用途、变化等不同角度提出问题，也可以从“是什么”“为什么”“怎么样”“如果……会怎样”等角度进行提问。

我们要敢于提问、善于提问。表述问题时，应简洁、具体、明确。

1

磁铁的两端有什么奥秘



小钢珠总是更容易被吸在磁铁的两端。

➤ 磁铁两端的磁性

磁铁不同部位的磁性强弱一样吗？



实验

探究磁铁不同部位的磁性强弱

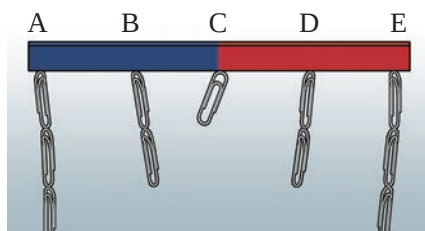
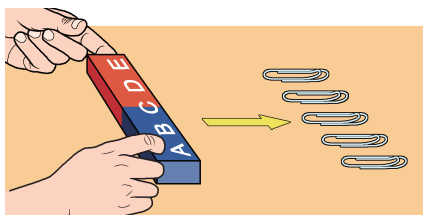
❁ 提出问题

磁铁不同部位的磁性强弱一样吗？

❁ 作出猜想

磁铁不同部位的磁性强弱是 _____（相同 / 不同）的。

❁ 实验设计



还有哪些方法可以比较磁铁不同部位的磁性强弱？

❁ 实验结果

磁铁部位	A	B	C	D	E
现象					

❁ 实验结论

实验结果说明了什么？

试一试，其他形状的磁铁也是这样吗？



磁铁的两端磁性最强，称为磁极。一个磁铁有两个磁极。

➤ 磁铁两端的指向

自由转动的磁铁静止后会指向哪里？



观察

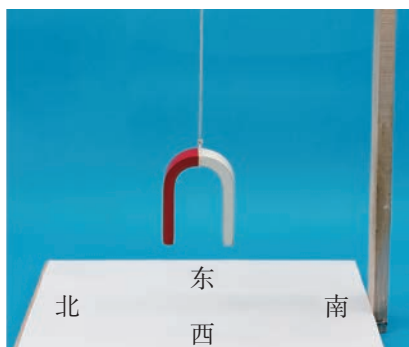
观察磁铁两端的指向

怎样让磁铁自由转动？



自由转动的条形磁铁，静止后两端会指向哪里？

试一试，环形磁铁、蹄形磁铁能指示方向吗？



自由转动的磁铁静止后总是一端指向南方，一端指向北方。指向南方的一端叫南极，用S表示；指向北方的一端叫北极，用N表示。



科学阅读

古代的指南针

早在两千多年前，我们的祖先就发现了磁石具有指示南北的特性，设计制作了司南及其他类型的指南针。指南针是我国古代四大发明之一。



司南



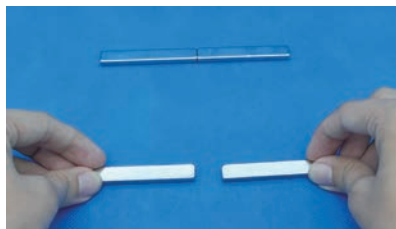
水浮法指南针



缕悬法指南针

► 磁极间的相互作用

玩一玩磁铁接龙游戏。把几块磁铁首尾连接在一起，你有什么发现？



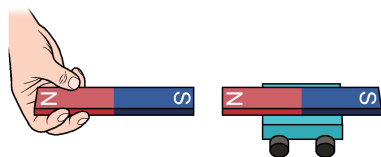
实验

探究磁极间的相互作用

❁ 提出问题

什么情况下两个磁极会相互吸引？什么情况下会相互排斥？

❁ 作出猜想



❁ 实验设计

把一块条形磁铁放置在小车上，让手中的条形磁铁的两极与车上磁铁的两极分别相互靠近，观察并记录现象。

❁ 实验结果

靠近的磁极	现象
S—N	

❁ 实验结论

分析实验结果，磁极之间的相互作用有什么规律？

做一做

其他形状的磁铁有这个规律吗？

磁极与磁极相互靠近时，相同磁极会相互排斥，不同磁极会相互吸引。



实验

找出磁铁的两极

有一块没有标明磁极的磁铁，请设计方案找出它的两极。

可以用另一块已知磁极的磁铁来帮忙……



还可以把磁铁挂起来，看看哪端指向南方……



2

指南针为什么能指南北

在野外旅行、勘探时，人们经常用到指南针。

➤ 认识指南针

指南针主要由哪些部分组成？



指针



方位盘



底盘



实验

指南针的指针有什么特性

✿ 材料与工具

指南针的指针、回形针、标有磁极的磁铁。

✿ 步骤

1. 将指针靠近回形针，观察现象。

2. 用标有磁极的磁铁两极分别靠近指针，观察现象。

❁ 结果与结论

你观察到哪些现象？根据实验现象，你发现指南针的指针有哪些特性？

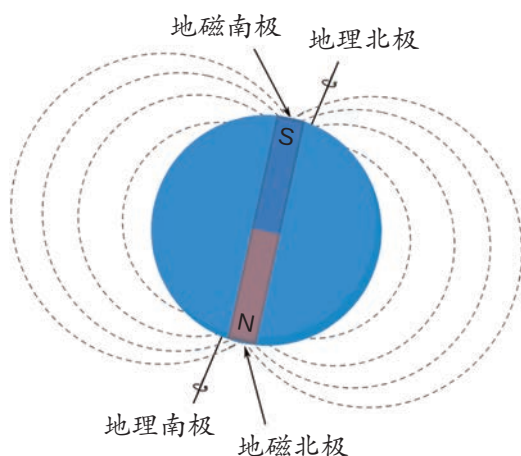
☆ 提示

不要长时间用磁铁靠近指针。

指南针的指针是一根小磁针，具有与磁铁相同的特性。

➤ 地球有磁场

地球是个天然的大磁体，也有两极。



地球有磁场，地磁场的南极在地理北极的附近，地磁场的北极在地理南极的附近。

由于磁极之间相互作用，磁铁的 S 极会指向地磁场的 N 极，也就是地理南极的附近。而磁铁的 N 极会指向地磁场的 S 极，也就是地理北极的附近。

➤ 使用指南针

你能使用指南针测定学校操场的各个方位吗？



测量

用指南针测方向

✿ 材料与工具

指南针。

✿ 步骤

1. 将指南针放平。
2. 等指南针的指针停止转动后，转动底盘，使南北刻度与指针重合。
3. 根据方位盘的方位标记判断方向。



➤ 制作指南针

你能用身边的材料制作一个简易的指南针吗？



设计与制作

制作简易指南针

1. 准备材料。



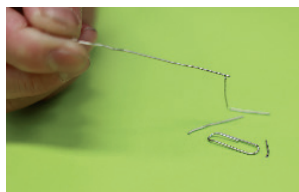
用什么办法
能让小磁针
自由转动?

2. 用一个磁极按同一方向摩擦 20 ~ 30 次, 使小钢针具有磁性。



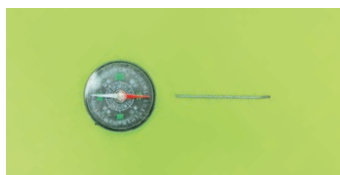
! 注意

注意针不要扎到手。

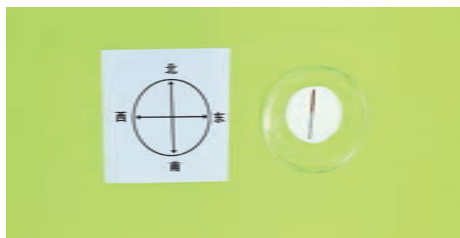


摩擦后的小钢针
是否具有磁性?

3. 借助指南针或磁铁找出小磁针的南北极, 并对其中一端进行涂色标注。

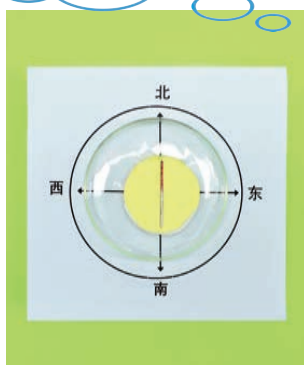


4. 组装小磁针。



5. 调试并改进。

怎样让小磁针
灵活转动？



怎样防止风吹与手
提不稳定的影响？



6. 试一试，谁的指南针能快速准确地指示方向。



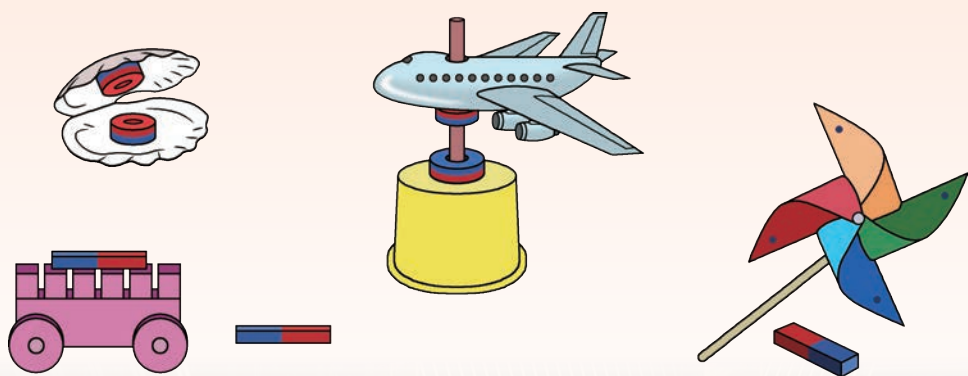


单元自主活动

设计制作磁极玩具

磁铁的特性在生产生活中具有广泛的应用。磁浮列车就是利用磁极之间相互作用而设计的高速交通工具。

你能利用磁铁两极的特点设计一个玩具吗？如笑口常开蚌、防撞小车、悬浮小飞机、磁力风车……





你想设计一个什么样的玩具？使用哪些材料制作？

画一画你的设计图，然后开始制作吧。制作完成后试着玩一玩，并向同伴展示你的作品。

自主活动·集星大挑战

1	能利用磁铁两极的特点进行设计制作	☆
2	作品设计有创意	☆
3	能选择合适的材料和工具进行制作	☆
4	乐于探究磁铁奥秘	☆



学习了本单元之后，你还能提出哪些问题？



如果一个磁铁中间断开，它的两极会发生怎样的变化？

.....



后记

本册教材根据教育部颁布的《义务教育科学课程标准（2022年版）》编写。

编写过程中，上海市课程教育教学研究基地（中小学课程方案基地）、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地等上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地及教材编写人员所在单位给予了大力支持，还有许多学科专家、教育专家、教研人员及一线教师给我们提出了宝贵意见和建议，我们感谢所有对教材编写、出版提供帮助与支持的同仁和各界朋友！对于教材中选用的图片等作品，我们已通过多种渠道联系作者或通过购买取得授权，对此我们深表感谢！但仍有部分作者未能取得联系，恳请入选作品的作者与我们联系，以便支付稿酬。

我们深知，由于时间和能力所限，教材中还存在不足之处。希望广大教师、学生及家长在使用本册教材过程中能提出宝贵意见和建议，并反馈给我们，使教材更加完善。

联系方式：

联系电话：021-64848025

电子邮箱：jc@sstp.cn

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

本册教材图片提供信息：

本册教材中的图片由张斌、美丽科学、视觉中国、IC photo 等提供。

义务教育教科书
(五·四学制)

科学

KEXUE

三年级 上册



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5478-7625-1



9 787547 876251 >

定价：6.70 元